2.1 节 导数的概念

1. 导数的定义
2. 导数的物理及几何意义
3. 可导与连续性之间的关系

微积分的诞生的历史动因

在17世纪,由于实际生活以及物理与天文学等各方面的需要, 数学家面临两个问题:

1. 设 $f(x)$ 是一个函数,$p_0 = (x_0, f(x_0))$ 是函数 $f(x)$ 所确定的曲线 L 上的一点,问:怎么定义并到曲线 L 在点 p_0 处的切线?

2. 设 $f(x) > 0$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的函数,令 $D = \{(x, y) \mid x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$ 称 D 是由函数 $f(x)$ 定义的曲边梯形,问怎样计算 D 的面积?

微积分的诞生的历史动因

在17世纪,由于实际生活以及物理与天文学等各方面的需要, 数学家面临两个问题:

1. 设 $f(x)$ 是一个函数,$p_0 = (x_0, f(x_0))$ 是函数 $f(x)$ 所确定的曲线 L 上的一点,问:怎么定义并到曲线 L 在点 p_0 处的切线? 【变化率】发展为现在的微分学

2. 设 $f(x) > 0$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的函数,令 $D = \{(x, y) \mid x \in [a, b], 0 \le y \le f(x)\}$ 称 D 是由函数 $f(x)$ 定义的曲边梯形,问怎样计算 D 的面积?【累积量】发展为现在的积分学

导数诞生的历史动因

在实际应用中，我们会讨论各种具有不同(物理或几何)意义的变量随时间或空间变化的快慢

比如：变速直线运动中路程 s 的变化快慢反映的是物体的运动速度 v

在电学中，电量(电荷) Q 的变化快慢反映的是电流的强度 I

而在几何中，切线的斜率反映了曲线在该点处的倾斜程度，而切线的斜率越大，

曲线在该点处变化越快，即也反映了曲线在该点附近的变化趋势与快慢

下面从求瞬时速度和求切线两个引例，引出导数的定义【这一块参考课本，板书即可】

导数诞生的历史动因

变速直线运动：运动规律为 $s = s(t)$；若极限 $\lim\limits_{t \to t_0} \dfrac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$ 存在，

则 $t = t_0$ 时刻的(瞬时)速度：$v(t_0) = \lim\limits_{t \to t_0} \dfrac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$

曲线切线的斜率：曲线方程为 $y = y(x)$；若极限 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{y(x) - y(x_0)}{x - x_0}$ 存在，

则 $(x_0, y(x_0))$ 处的切线的斜率为：$k = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{y(x) - y(x_0)}{x - x_0}$

导数诞生的历史动因

回顾 1.8 节对函数 $y=f(x)$ 的自变量的增量和函数的增量的定义：

自变量的增量与函数的增量的定义：

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0,\delta_0)$ 内有定义，当自变量在$U(x_0,\delta_0)$ 内从 x_0 变化到 x 时，

函数值从 $f(x_0)$ 变化到 $f(x)$，这时我们称 $x-x_0$ 是自变量的增量，记为 Δx，即： $\Delta x=x-x_0$.

同时称 $f(x)-f(x_0)$ 是函数相对于 Δx 的增量， 记为 Δy，即：

$$\Delta y=f(x)-f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0),$$ 简称为函数的增量.

导数诞生的历史动因

回顾 1.8 节对函数 $y=f(x)$ 的自变量的增量和函数的增量的定义：

自变量的增量与函数的增量的定义：

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0,\delta_0)$ 内有定义，当自变量在$U(x_0,\delta_0)$ 内从 x_0 变化到 x 时，

函数值从 $f(x_0)$ 变化到 $f(x)$，这时我们称 $x-x_0$ 是自变量的增量，记为 Δx，即： $\Delta x=x-x_0$.

同时称 $f(x)-f(x_0)$ 是函数相对于 Δx 的增量， 记为 Δy，即：

$$\Delta y=f(x)-f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0),$$ 简称为函数的增量.

那么前面关于变速直线运动的瞬时速度和切线斜率都可统一归结为如下的极限形式：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \text{ 或 } \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

导数诞生的历史动因

那么前面关于变速直线运动的瞬时速度和切线斜率都可统一归结为如下的极限形式：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \text{ 或 } \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 即是函数 $y=f(x)$ 在 $[x_0, x_0+\Delta x]$(或者 $[x_0+\Delta x, x_0]$) 上的平均变化率

而当 $\Delta x\to 0$ 时，极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 为函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处的(瞬时)变化率

导数诞生的历史动因

那么前面关于变速直线运动的瞬时速度和切线斜率都可统一归结为如下的极限形式：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \text{ 或 } \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 即是函数 $y=f(x)$ 在 $[x_0, x_0+\Delta x]$(或者 $[x_0+\Delta x, x_0]$) 上的平均变化率

而当 $\Delta x\to 0$ 时，极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 为函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处的(瞬时)变化率

综上，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 这种极限形式描述了函数值随自变量变化的快慢，是刻画函数局部变化规律的核心工具. 因而无论是求瞬时速度，还是求切线的斜率本质上都是在研究这种极限形式 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$——这正是导数的数学原型.

导数的概念

定义1:函数在一点处的导数的定义

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量Δx（点 $x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内)时，相应地，因变量的增量:$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$；称 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 为差商，若它在 $\Delta x\to 0$ 时极限存在,则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，并称该极限为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，记为 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ 或$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$，即: $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

导数的概念

定义1:函数在一点处的导数的定义

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量Δx（点 $x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内)时，相应地，因变量的增量:$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$；称 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 为差商，若它在 $\Delta x\to 0$ 时极限存在,则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，并称该极限为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，记为 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ 或$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$，即: $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

注意

（1）函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导有时也说成 $f(x)$ 在点 x_0 处具有导数或导数存在

（2）若极限 $\lim\limits_{\Delta\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 不存在则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处不可导或导数不存在

（3）若 $\lim\limits_{\Delta\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\infty$ 往往称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数为无穷大

导数的概念

定义1:函数在一点处的导数的定义

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量Δx（点 $x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内)时，相应地，因变量的增量:$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$；称 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 为差商，若它在 $\Delta x\to 0$ 时极限存在,则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，并称该极限为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，记为 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ 或$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$，即: $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

由导数定义知: 变速直线运动: $s=s(t)$，在 $t=t_0$ 处的瞬时速度为 $s(t)$ 在 $t=t_0$ 处的导数 $s'(t_0)$

而曲线的方程 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率即为：$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数 $f'(x_0)$.

导数的概念：导数的物理意义

导数的物理意义 非均匀变化量在某时刻 $t = t_0$ 处的瞬时变化率.

变速直线运动： 路程 $s(t)$ 在时间 $t = t_0$ 处的导数为物体在 $t = t_0$ 处瞬时速度：

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} = \left.\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}$$

交流电路： 电量 $q(t)$ 在时间 $t = t_0$ 处导数为 $t = t_0$ 时的电流强度：

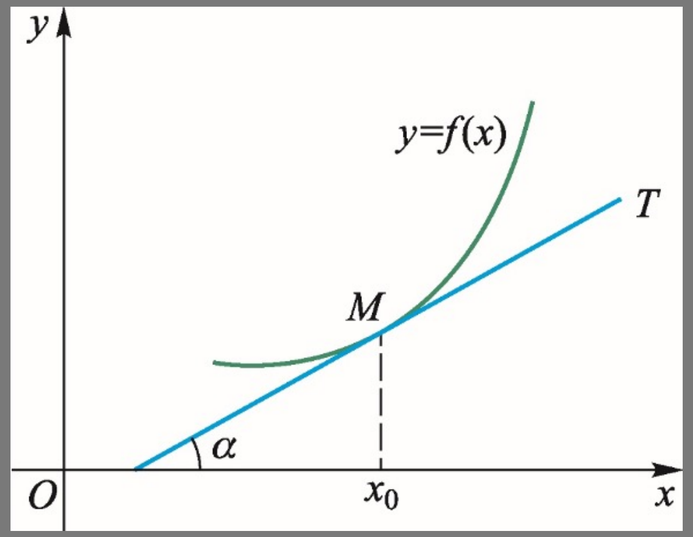
$$i(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{q(t_0 + \Delta t) - q(t_0)}{\Delta t} = \left.\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}$$

非均匀的物体： 质量对长度(面积, 体积)的导数为物体的线(面, 体)密度.

导数的概念：导数的几何意义

导数的几何意义

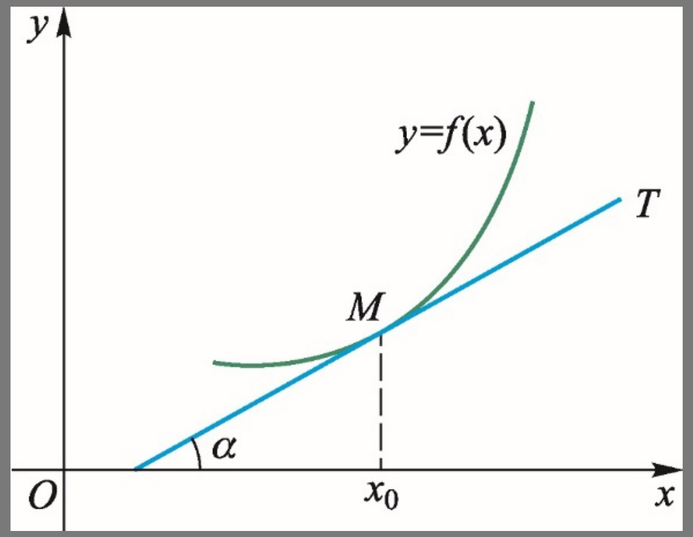
函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率, 即 $f'(x_0)=\tan\alpha$, 其中 α 是切线的倾斜角.



导数的概念：导数的几何意义

导数的几何意义

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率, 即 $f'(x_0)=\tan\alpha$, 其中 α 是切线的倾斜角.

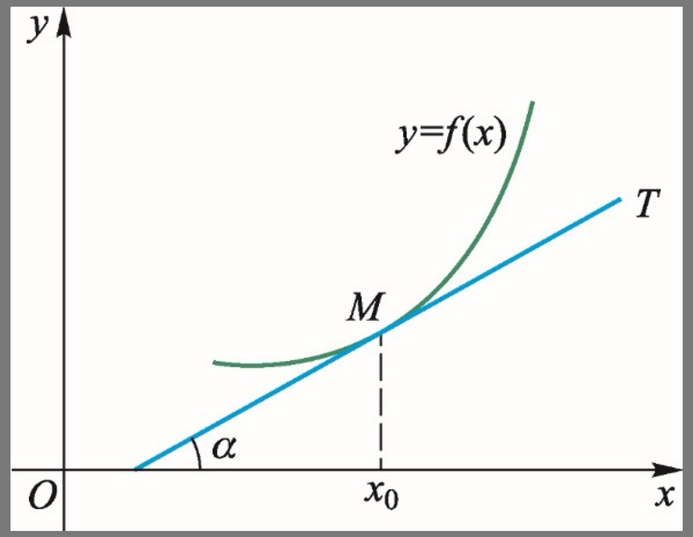


若 $f'(x_0)=\infty$, 此时，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线为：$x=x_0$; 垂直于 x 轴.

导数的概念：导数的几何意义

导数的几何意义

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率, 即 $f'(x_0)=\tan\alpha$, 其中 α 是切线的倾斜角.



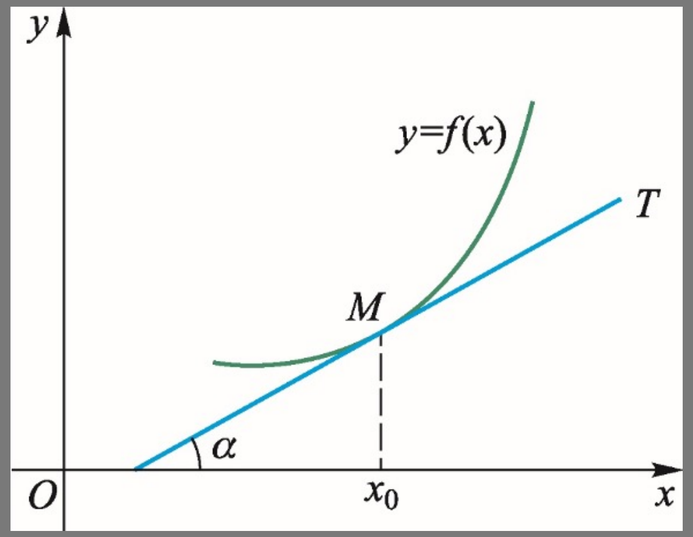
若 $f'(x_0)=\infty$, 此时，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线为：$x=x_0$; 垂直于 x 轴.

若 $f'(x_0)$ 为有限数，曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程: $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

导数的概念：导数的几何意义

导数的几何意义

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率，即 $f'(x_0)=\tan\alpha$，其中 α 是切线的倾斜角.



若 $f'(x_0)=\infty$，此时，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线为：$x=x_0$；垂直于 x 轴.

若 $f'(x_0)$ 为有限数，曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程：$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

过切点且与切线垂直的直线，称为曲线 $y=f(x)$ 在切点处的法线.

当 $f'(x_0)\neq 0$ 时，曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的法线方程：$y=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)+f(x_0)$

导数的概念

定义1:函数在一定处的导数的定义

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量Δx（点 $x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内)时，相应地，因变量的增量:$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$；称 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 为差商，若它在 $\Delta x\to 0$ 时极限存在,则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，并称该极限为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，记为 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ 或$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$，即: $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

注意 导数是我们用极限形式得到的第一个新概念。它让我们真正体会到极限作为数学思想的力量——极限不再只是计算工具，而是一种**定义新概念的方式**。同时，导数的定义不仅告诉我们“什么是导数”，也指明了“怎样去求导数”。

导数的概念

导数定义的不同表示形式：

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

特别地，$x_0 = 0$ 时，

当 $x_0 = 0$，$f(0) = 0$ 时，

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x}$$

导数的概念

导数定义的不同表示形式：

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

特别地，$x_0 = 0$ 时，

当 $x_0 = 0$，$f(0) = 0$ 时，

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x}$$

假设 $f'(x_0)$ 存在，

指出下面的 A 都表示什么？

(1) $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = A$

(2) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x} = A$，其中 $f(0) = 0$，

且 $f'(0)$ 存在

(3) $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} = A$

导数的概念

在很多题目中，它可能告诉你：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，且在 $x=0$ 处连续

这时你要能够作出下面的推理：

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ $\xrightarrow{\text{存在}}$ $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$

$x=0$ 处连续

$\longrightarrow$ $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$

$\Downarrow$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$$

即 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导

且导数为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$

导数的概念

结论：【对于下面的结论尝试说明原因】

1. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$.

2. 若 $f(0)=0$,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，且 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$

3. 若 $f(0)=0$, $f(x)$ 在 $x=0$ 可导,且 $f'(0)=A$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$.

课堂练习

练习1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则下面命题错误的是（ ）

【给同桌讲一下为什么这一项是对的，那一项又为啥是错的，错的能不能找到反例】

A. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$;

B. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$.

C. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在

D. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在.

课堂练习

练习1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则下面命题错误的是（ ）

【给同桌讲一下为什么这一项是对的，那一项又为啥是错的，错的能不能找到反例】

A. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$;

B. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$.

C. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在

D. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在.

课堂练习

练习2：设 $f(x)$ 为不恒为 0 的奇函数，且 $f'(0)$ 存在，设 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$， 则（　）

A. 在 $x=0$ 处的左极限不存在；

B. 有跳跃间断点 $x=0$

C. 在 $x=0$ 处的右极限不存在；

D. 有可去间断点 $x=0$

课堂练习

练习2：设 $f(x)$ 为不恒为 0 的奇函数，且 $f'(0)$ 存在，设 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$， 则（　）

A. 在 $x=0$ 处的左极限不存在；

B. 有跳跃间断点 $x=0$

C. 在 $x=0$ 处的右极限不存在；

D. 有可去间断点 $x=0$

导数的概念：单侧导数

由函数在一点处导数的定义可知：

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\longleftrightarrow$ $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在

导数的概念：单侧导数

由函数在一点处导数的定义可知：

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\longleftrightarrow$ $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在

极限存在的充分必要条件
是左、右极限存在且相等

导数的概念：单侧导数

由函数在一点处导数的定义可知：

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\longleftrightarrow$ $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在

极限存在的充分必要条件
是左、右极限存在且相等

$\Updownarrow$

$\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$, $\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在且相等

导数的概念：单侧导数

定义2: 单侧导数

若在 x_0 处的左极限：$\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在，则称该极限为 $f(x)$ 在 x_0处的左导数,记为 $f'_-(x_0)$, 即 $f'_-(x_0)=\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$;

若在 x_0 处的右极限：$\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在，则称该极限为 $f(x)$ 在 x_0 处的右导数,记为 $f'_+(x_0)$,即 $f'_+(x_0)=\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$;

左导数和右导数统称为单侧导数.

导数的概念：单侧导数

由函数在一点处导数的定义可知：

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\longleftrightarrow$ $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在

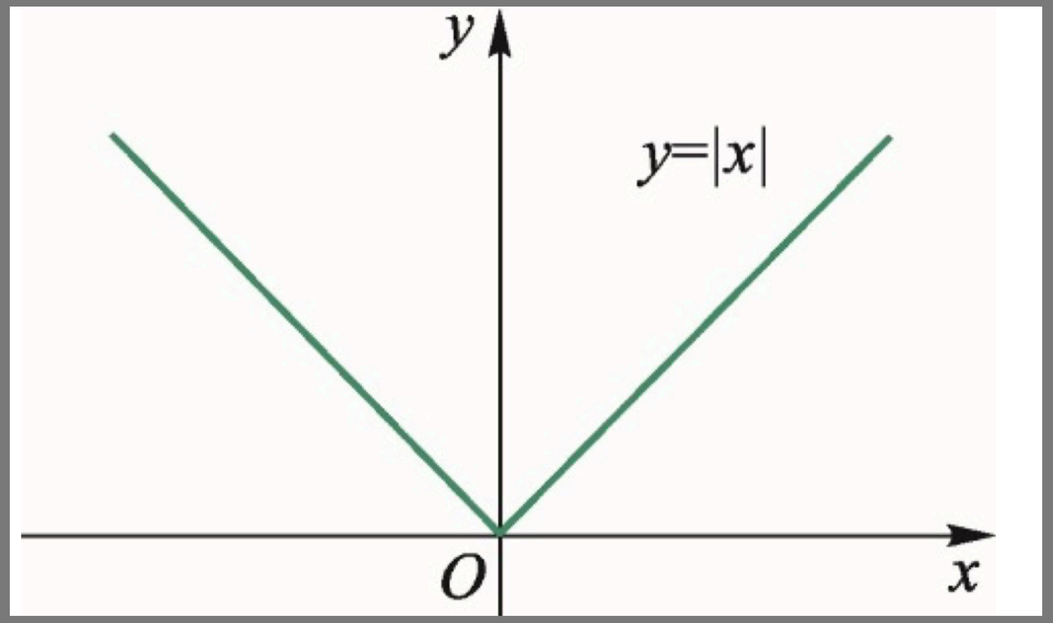
极限存在的充分必要条件
是左、右极限存在且相等

$\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}, \lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在且相等

$f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$ $\longleftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处左导数 $f'_-(x_0)$ 与右导数 $f'_+(x_0)$ 存在且相等

典型例题

例1. 讨论绝对值函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的可导性。



典型例题

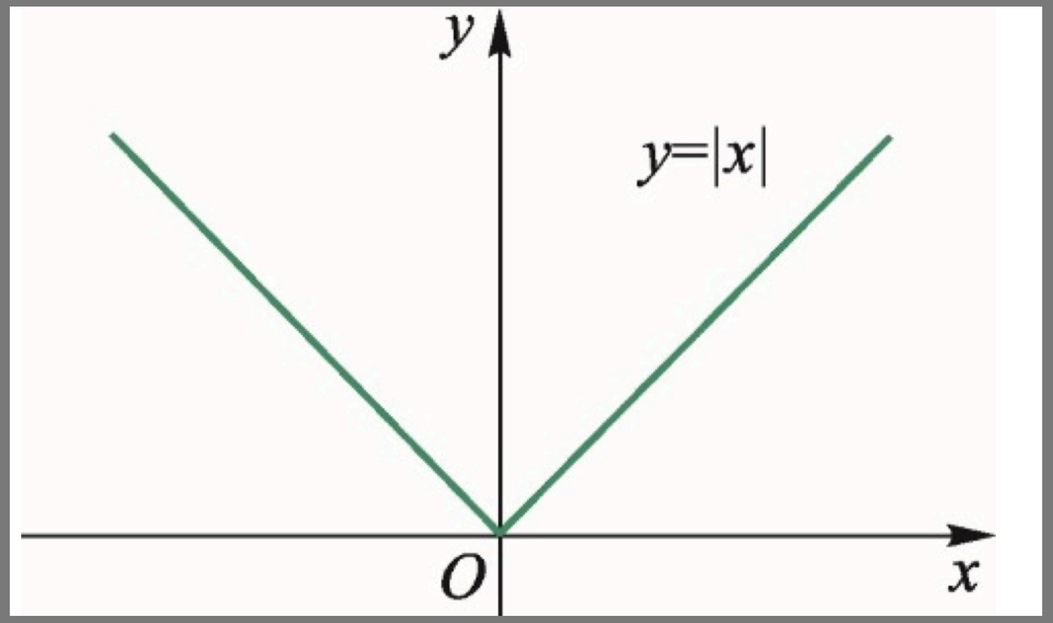
例1. 讨论绝对值函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的可导性。

解： 因为 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x}{x}=1$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 不存在，

故由导数的定义知：$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 不可导.



称 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处有尖点

或称 $(0,0)$ 为函数 $y=|x|$ 尖点

导数的概念：导函数

定义3

如果函数 $f(x)$ 在开区间 I 上每一个点都可导, 则称函数 $f(x)$ 在**开区间 I 内可导**. 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 都存在, 则称函数 $f(x)$ 在**闭区间$[a,b]$ 上可导**.

导数的概念：导函数

定义3

如果函数 $f(x)$ 在开区间 I 上每一个点都可导, 则称函数 $f(x)$ 在**开区间 I 内可导**. 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 都存在, 则称函数 $f(x)$ 在**闭区间$[a,b]$ 上可导**.

定义4: 导函数

若函数 $y=f(x)$ 在开区间 I 可导，则对 $\forall x\in I$, 都对应 $f(x)$ 的一个确定的导数值, 这个函数称为 $f(x)$ 的**导函数, 简称为导数**，记为 y' 或 $f'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$；即：

$$y'=y'(x)=f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\text{或}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

导数的概念：导函数

定义3

如果函数 $f(x)$ 在开区间 I 上每一个点都可导, 则称函数 $f(x)$ 在**开区间 I 内可导**. 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 都存在, 则称函数 f 导.

是导数的记号，是一个整体，不能分开

定义4: 导函数

若函数 $y=f(x)$ 在开区间 I 可导，则对 $\forall x\in I$, 都对应 $f(x)$ 的一个确定的导数值, 这个函数称为 $f(x)$ 的**导函数, 简称为导数**，记为 y' 或 $f'(x)$ 或 $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}$ 或 $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}}$；即：

$$y'=y'(x)=f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\text{或}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

导数的概念：导函数

定义4: 导函数

若函数 $y=f(x)$ 在开区间 I 可导，则对 $\forall x\in I$, 都对应 $f(x)$ 的一个确定的导数值, 这个函数称为 $f(x)$ 的**导函数, 简称为导数**，记为 y' 或 $f'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$；即：

$$y'=y'(x)=f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\text{或}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

由导(函)数的定义可知：

函数在一点处的导数 $f'(x_0)$ 就是导(函)数 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处的值，即 $f'(x_0)=f'(x)\Big|_{x=x_0}$.

思考：指出： $f'(x), f'(x_0)$ 与 $[f(x_0)]'$ 分别表示的含义?

求函数的导(函)数

由函数在一点处的导数及函数的导函数定义可知，若要求在函数 $y=f(x)$在一点 x_0 处的导数

一般有两种方法:

第一种直接利用函数在一点处的导数的定义：计算极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$;

第二种利用导(函)数的定义，先计算出导(函)数 $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$,

再对函数 $f'(x)$ 取 $x=x_0$;

典型例题

例2. 求函数 $f(x) = C$ 的导数， 其中 C 是常数。

典型例题

例2. 求函数 $f(x) = C$ 的导数， 其中 C 是常数。

解：由导数的定义得： $f'(x) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h} = 0.$

即：$(C)' = 0.$【常数的导数的导数等于0】

典型例题

例3. 求函数 $f(x) = x^n$ 的导数， 其中 $n \in \mathbb{N}^+$ 。

典型例题

例3. 求函数 $f(x)=x^n$ 的导数， 其中 $n\in\mathbb{N}^+$ 。

解：由导数的定义可知：

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^n-x^n}{h}$$

由二项定理知：$(x+h)^n=x^n+C_n^1x^{n-1}h+C_n^2x^{n-2}h^2+\cdots+C_n^{n-1}xh^{n-1}+h^n$

故：$(x+h)^n-x^n=C_n^1x^{n-1}h+C_n^2x^{n-2}h^2+\cdots+C_n^{n-1}xh^{n-1}+h^n$

所以：$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^n-x^n}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{C_n^1x^{n-1}h+C_n^2x^{n-2}h^2+\cdots+C_n^{n-1}xh^{n-1}+h^n}{h}=nx^{n-1}$.

故 $(x^n)'=nx^{n-1}$；特别地，$(x)'=1$.

典型例题

例4. 求幂函数 $f(x) = x^{\mu}$ 的导数， 其中 $\mu \in \mathbb{R}$ 。

典型例题

例4. 求幂函数 $f(x)=x^{\mu}$ 的导数， 其中 $\mu\in\mathbb{R}$ 。

解：注意 $f(x)=x^{\mu}$ 的定义域与 μ 的范围有关；下面我们设 x 在幂函数 x^{μ} 的定义域内且 $x\neq 0$,

则由导数的定义：

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^{\mu}-x^{\mu}}{h}=x^{\mu}\cdot\lim_{h\to 0}\frac{\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\mu}-1}{h}=x^{\mu}\lim_{h\to 0}\frac{\mu\cdot\frac{h}{x}}{h}=\mu x^{\mu-1}.$$ 注意：$x\neq 0.$

当 $x=0$ 时，若 $\mu>1$, 此时：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{\mu}-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x^{\mu-1}=0.$

故：若 $\mu>1,(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1},x\in\mathbb{R}$. 另外：若 $\mu=1$, 公式 $(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$, $x\in\mathbb{R}\backslash\{0\}$ 亦成立,

若规定 $0^0=1$，则公式 $(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$ 对于 $\mu\geq 1$, 及 $x\in\mathbb{R}$ 都成立

常用的求导公式

(1) $C' = 0$;

(2) $(x^n)' = nx^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^+$; $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}, \mu \in \mathbb{R}$.

课堂练习

练习1. 求下面函数的导数：(1) $y = x^2$, (2) $y = x^{-1}$; (3) $y = x^{\frac{1}{2}}$; (4) $y = x^{-\frac{2}{3}}$

课堂练习

练习1. 求下面函数的导数：(1) $y = x^2$, (2) $y = x^{-1}$; (3) $y = x^{\frac{1}{2}}$; (4) $y = x^{-\frac{2}{3}}$

解：(1) $(x^2)' = 2x$;

(2) $(x^{-1})' = \dfrac{1}{x} = -\dfrac{1}{x^2}$, $x \neq 0$.

(3) $(x^{\frac{1}{2}})' = \dfrac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $x > 0$.

(4) $(x^{-\frac{2}{3}})' = -\dfrac{2}{3}x^{-\frac{5}{3}}$, $x \neq 0$.

典型例题

例5. 求正弦函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

典型例题

例5. 求正弦函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

解：由导数的定义可知： $(\sin x)' = \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$

注意到：$\sin(x+h) = \sin x\cos h + \cos x\sin h$

故 $$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\sin x(\cos h - 1) + \cos x\sin h}{h}$$

$$= \sin x\lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h} + \cos x\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h} = 0 + \cos x = \cos x$$

所以 $(\sin x)' = \cos x$，即正弦函数的导数为余弦函数.

典型例题

或者利用三角函数的和差化积公式

例5. 求正弦函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

解：由导数的定义可知：
$$(\sin x)' = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\boxed{\sin(x+h)-\sin x}}{h}$$

注意到：$\sin(x+h) = \sin x\cos h + \cos x\sin h$

故
$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\sin x(\cos h - 1) + \cos x\sin h}{h}$$
$$= \sin x\lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h} + \cos x\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h} = 0 + \cos x = \cos x$$

所以 $(\sin x)' = \cos x$，即正弦函数的导数为余弦函数.

典型例题

例5′. 求余弦函数 $f(x) = \cos x$ 的导数.

类似可得： $(\cos x)' = -\sin x$, 即余弦函数的导数为负的正弦函数

解：由导数的定义可知：

$$(\cos x)' = \lim_{h\to 0}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h}$$

$$= \cos x \cdot \lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h} = -\sin x\,.$$

常用的求导公式

(1) $C' = 0$;

(2) $(x^n)' = nx^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^+$; $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}, \mu \in \mathbb{R}$.

(3) $(\sin x)' = \cos x$; $(\cos x)' = -\sin x$

典型例题

例6. 求指数函数 $f(x) = a^x$ 的导数, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

典型例题

例6. 求指数函数 $f(x) = a^x$ 的导数, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

解：由导数的定义可知：

$$(a^x)' = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{a^x\left(a^h-1\right)}{h}$$

$$= a^x \cdot \lim_{h\to 0}\frac{h\ln a}{h} = a^x \ln a$$

即： $(a^x)' = a^x \ln a$; 即： a^x 的导数是它本身的 $\ln a$ 倍

特别地， $a = e$ 得： $(e^x)' = e^x$, 即： e^x 的导数是它本身.

典型例题

例7. 求对数函数 $f(x) = \log_a x$ 的导数, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

典型例题

例7. 求对数函数 $f(x)=\log_a x$ 的导数，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

解：由导数的定义可知：

$$(\log_a x)'=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h/x}{h\ln a}=\frac{1}{x\ln a}$$

故 $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$，特别地，$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$

典型例题

例7′. 求对数函数 $f(x) = \log_a |x|$ 的导数, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

典型例题

例7′. 求对数函数 $f(x)=\log_a|x|$ 的导数, 其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

解：由导数的定义可知：

$$(\log_a|x|)'=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a|x+h|-\log_a|x|}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left|1+\frac{h}{x}\right|}{h}$$

典型例题

例7′. 求对数函数 $f(x)=\log_a|x|$ 的导数, 其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

解：由导数的定义可知：

$$(\log_a|x|)'=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a|x+h|-\log_a|x|}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left|1+\frac{h}{x}\right|}{h}\ ?\ =\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}$$

典型例题

例7′. 求对数函数 $f(x)=\log_a|x|$ 的导数, 其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

解：由导数的定义可知：

$$(\log_a|x|)'=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a|x+h|-}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left|1+\frac{h}{x}\right|}{h}\ ?\ =\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}$$

因为对于任意的 $x(x\neq 0)$, 在 $h\to 0$ 时，总可以让 $1+\dfrac{h}{x}>0$.

典型例题

例7′. 求对数函数 $f(x)=\log_a|x|$ 的导数, 其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

解：由导数的定义可知：

$$(\log_a|x|)'=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a|x+h|-}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left|1+\frac{h}{x}\right|}{h}\ ?\ =\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{h/x}{h\ln a}=\frac{1}{x\ln a}$$

因为对于任意的 $x(x\neq 0)$, 在 $h\to 0$ 时，总可以让 $1+\dfrac{h}{x}>0$.

故 $(\log_a|x|)'=\dfrac{1}{x\ln a}$，特别地， $(\ln|x|)'=\dfrac{1}{x}$

常用的求导公式

(1) $C' = 0;$

(2) $(x^n)' = nx^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^+;\ (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}, \mu \in \mathbb{R}\,.$

(3) $(\sin x)' = \cos x; (\cos x)' = -\sin x$

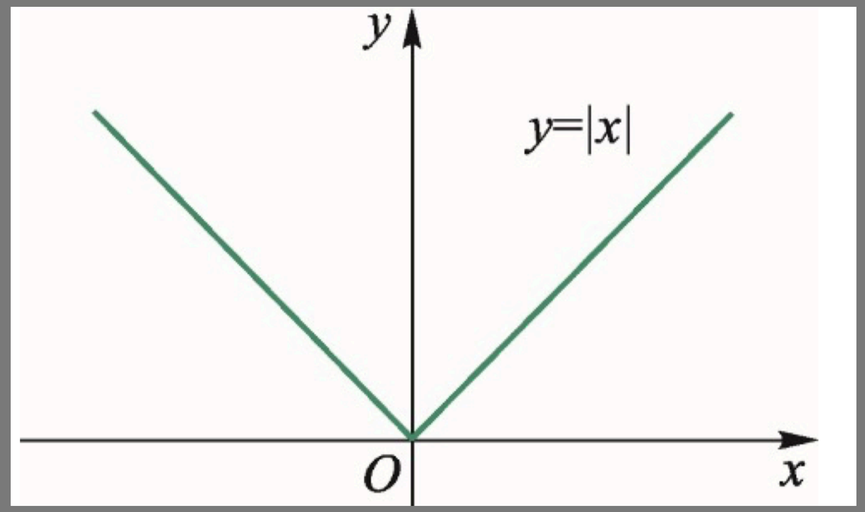
(4) $(a^x)' = a^x \ln a; (e^x)' = e^x;$

(5) $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}, (a > 0, a \neq 1);\quad (\ln x)' = \dfrac{1}{x};$

$(\log_a |x|)' = \dfrac{1}{x \ln a}, (a > 0, a \neq 1);\ (\ln |x|)' = \dfrac{1}{x};$

典型例题

例1′. 求绝对值函数 $f(x) = |x|$ 的导数.



典型例题

例1′. 求绝对值函数 $f(x)=|x|$ 的导数.

解：在例 1 中我们已经讨论了函数在 $x=0$ 处可导性：它在 $x=0$ 处不可导

又由于 $|x|=\begin{cases} x, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ -x, & x<0. \end{cases}$

所以当 $x\in(0,+\infty)$ 时， $(|x|)'=(x)'=1$;

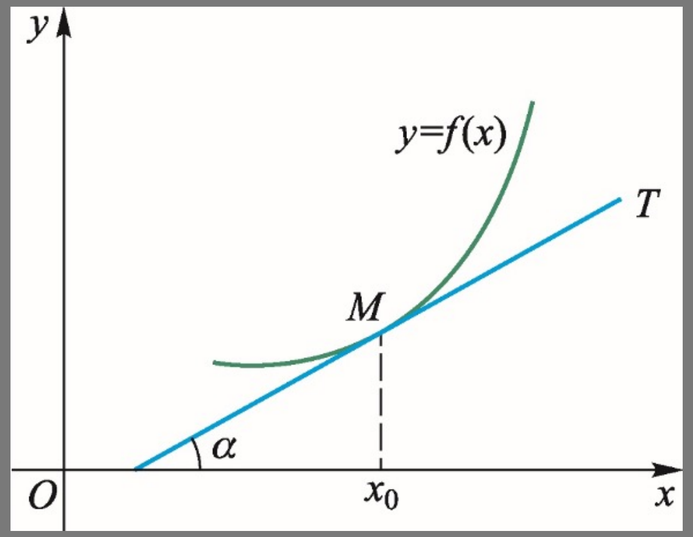
当 $x\in(-\infty,0)$ 时， $(|x|)'=(-x)'=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{-(x+h)-(-x)}{h}=-1.$

综上，可知： $f'(x)=(|x|)'=\begin{cases} 1, & x>0, \\ \text{不存在}, & x=0, \\ -1, & x<0. \end{cases}$

导数的概念：导数的几何意义

导数的几何意义

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率，即 $f'(x_0)=\tan\alpha$，其中 α 是切线的倾斜角.



若 $f'(x_0)=\infty$，此时，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线为：$x=x_0$；垂直于 x 轴.

若 $f'(x_0)$ 为有限数，曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程：$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

过切点且与切线垂直的直线，称为曲线 $y=f(x)$ 在切点处的法线.

当 $f'(x_0)\neq 0$ 时，曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的法线方程：$y=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)+f(x_0)$

典型例题

例8. 求等边双曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在点 $\left(\frac{1}{2},2\right)$ 处的切线的斜率，并写出在该点处的切线方程和法线方程.

典型例题

例8. 求等边双曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在点 $\left(\frac{1}{2},2\right)$ 处的切线的斜率，并写出在该点处的切线方程和法线方程.

解 $\because y=\frac{1}{x}=x^{-1}$, $y'=(x^{-1})'=-x^{-2}=-\frac{1}{x^2}$,

$\therefore k=y'\Big|_{x=\frac{1}{2}}=-\frac{1}{x^2}\Big|_{x=\frac{1}{2}}=-4.$

故所求

切线方程为 $y-2=-4\left(x-\frac{1}{2}\right)$，即$4x+y-4=0.$

法线方程为 $y-2=\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{2}\right)$，即$2x-8y+15=0.$

典型例题

例9. 求曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ 的过点 $(0, -4)$ 的切线方程.

典型例题

例9. 求曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ 的过点 $(0, -4)$ 的切线方程.

解 设切点为(x_0, y_0)，则切线的斜率为

$$\therefore k = f'(x_0) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}\Big|_{x=x_0} = \frac{3}{2}\sqrt{x_0}.$$

于是所求切线方程可设为 $y - y_0 = \frac{3}{2}\sqrt{x_0}(x - x_0)$,

由$y_0 = x_0^{\frac{3}{2}}$，以及点$(0, -4)$在切线上，可得$x_0 = 4$，$y_0 = 8$.

故所求的切线方程为$3x - y - 4 = 0$.

可导与连续的关系

设函数 $y = f(x)$ 在 x 处可导，即: $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

可导与连续的关系

设函数 $y = f(x)$ 在 x 处可导，即：$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

由 $\Delta x \to 0$, 且 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，可知：$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$

可导与连续的关系

设函数 $y=f(x)$ 在 x 处可导，即: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

由 $\Delta x\to 0$, 且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，可知: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

事实上，由极限与无穷小之间的关系知: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x)+\alpha$, 其中 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha=0.$

即: $\Delta y=f'(x)\cdot\Delta x+\alpha\Delta x,$

或表示为: $\Delta y=f'(x)\cdot\Delta x+\mathrm{o}(\Delta x),$

注：该公式称为函数的增量公式.

可导与连续的关系

设函数 $y=f(x)$ 在 x 处可导，即：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

由 $\Delta x\to 0$, 且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，可知：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

事实上，由极限与无穷小之间的关系知：$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x)+\alpha$, 其中 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha=0.$

即：$\Delta y=f'(x)\cdot\Delta x+\alpha\Delta x,$

或表示为：$\Delta y=f'(x)\cdot\Delta x+\mathrm{o}(\Delta x),$

注：该公式称为函数的增量公式.

所以：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left(f'(x)\cdot\Delta x+\alpha\cdot\Delta x\right)=0$

可导与连续的关系

设函数 $y = f(x)$ 在 x 处可导，即：$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

由 $\Delta x \to 0$, 且 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，可知：$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y = f(x)$ 在 x 处连续

可导与连续的关系

设函数 $y=f(x)$ 在 x 处可导，即：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

由 $\Delta x\to 0$，且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，可知：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

所以：

$y=f(x)$ 在 x 处可导 $\Longrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

可导与连续的关系

设函数 $y=f(x)$ 在 x 处可导，即：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

由 $\Delta x\to 0$，且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，可知：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

所以：

$y=f(x)$ 在 x 处可导 $\longrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

即：函数在一点处连续是函数在该点处可导的必要条件；

可简记为：可导一定连续

可导与连续的关系

设函数 $y=f(x)$ 在 x 处可导，即：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

由 $\Delta x\to 0$，且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，可知：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

所以：

$y=f(x)$ 在 x 处可导 $\longrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

即：函数在一点处连续是函数在该点处可导的必要条件；

可简记为：可导一定连续

那么函数在一点处连续是函数在该点处可导的充分条件么？

可导与连续的关系

设函数 $y=f(x)$ 在 x 处可导，即：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

由 $\Delta x\to 0$，且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，可知：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

所以：

$y=f(x)$ 在 x 处可导 $\longrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

即：函数在一点处连续是函数在该点处可导的必要条件；

可简记为：可导一定连续

那么函数在一点处连续是函数在该点处可导的充分条件么？

事实上，前面我们已经知道 $y=|x|$,在 $x=0$ 是连续的，

但是它在 $x=0$ 处的导数是不存在，所以连续不一定可导

可导与连续的关系

设函数 $y=f(x)$ 在 x 处可导，即：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，且 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

由 $\Delta x\to 0$，且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，可知：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

所以：

$y=f(x)$ 在 x 处可导 $\longrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ $\Longleftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 在 x 处连续

即：函数在一点处连续是函数在该点处可导的必要条件；

可简记为：可导一定连续

那么函数在一点处连续是函数在该点处可导的充分条件么？

连续不一定可导

事实上，前面我们已经知道 $y=|x|$,在 $x=0$ 是连续的，

但是它在 $x=0$ 处的导数是不存在，所以连续不一定可导

可导与连续的关系

总的来说：

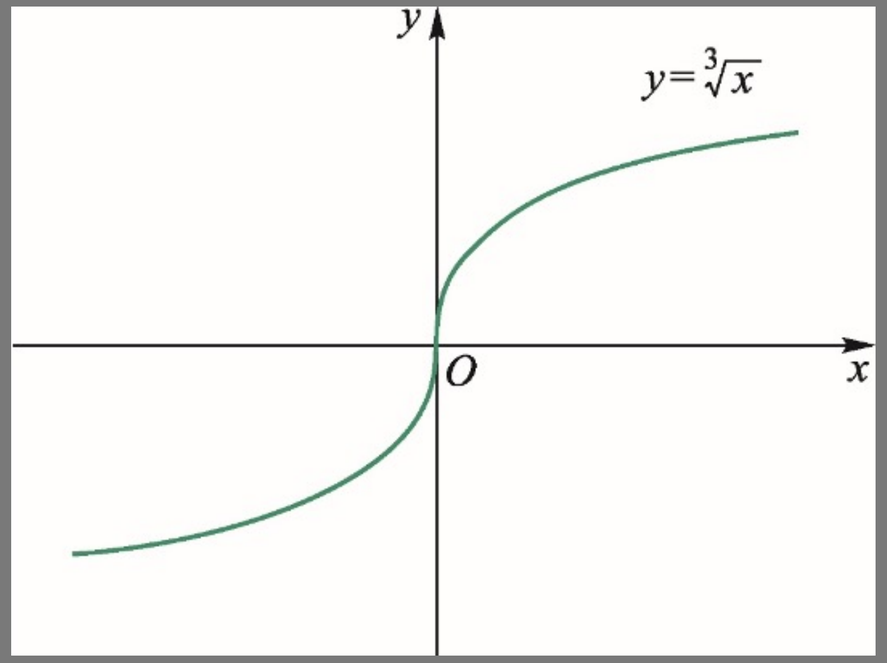
结论：函数在一点连续是函数在该点处可导的必要不充分条件；

或者：函数在一点处可导是函数在一点连续的充分不必要条件。

简记为：可导一定连续，但连续不一定可导；而不连续必不可导.

典型例题

例10. 讨论函数 $y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性。



典型例题

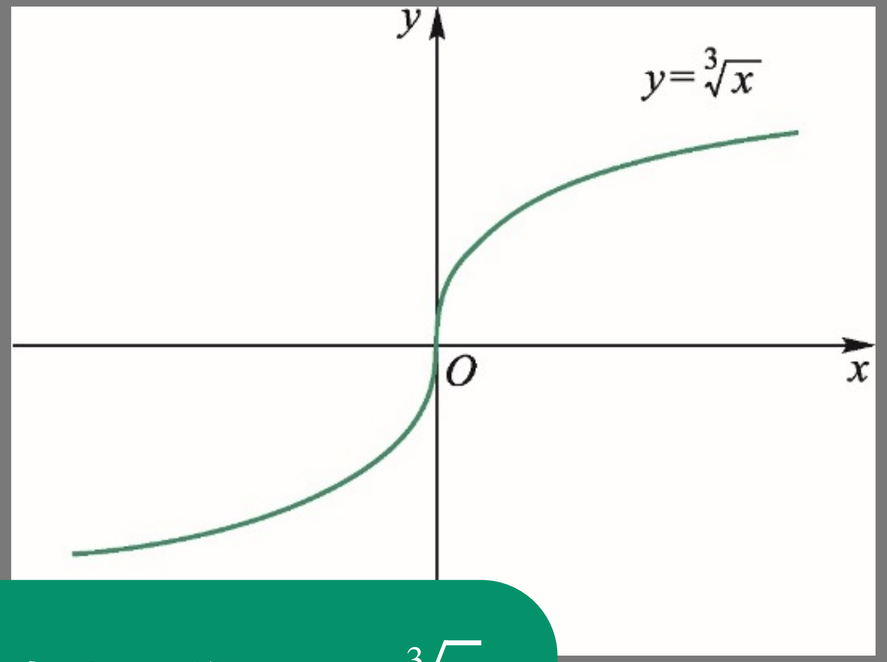
例10. 讨论函数 $y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性。

解 $\because \lim\limits_{x\to 0} y = \lim\limits_{x\to 0}\sqrt[3]{x} = 0 = f(0)$,

$$f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty.$$

$\therefore$ 函数$y=\sqrt[3]{x}$在$x=0$连续但不可导.



这在函数图形中表现为 $y=\sqrt[3]{x}$

在原点具有垂直于 x 轴的切线.

导数从哪些方面揭示了函数的变化规律

一般来说，若函数 $y = f(x)$, 在 $x = x_0$ 处的导数 $y'|_{x=x_0} = f'(x_0)$ 告诉我们：

1. 当 $\Delta x \to 0$ 时，Δy 是 Δx 的同阶或高阶无穷小，从而 $\Delta x \to 0$ 时 $\Delta y \to 0$，故 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续

导数从哪些方面揭示了函数的变化规律

一般来说，若函数 $y=f(x)$, 在 $x=x_0$ 处的导数 $y'|_{x=x_0}=f'(x_0)$ 告诉我们：

2. 如果 $f'(x_0)>0$, 由极限的保号性可知，存在 x_0 的空心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 使得 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0$,

所以当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f(x)>f(x_0)$; 当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f(x)<f(x_0)$;

【$f'(x_0)<0$ 可类似分析】

导数从哪些方面揭示了函数的变化规律

一般来说，若函数 $y=f(x)$, 在 $x=x_0$ 处的导数 $y'|_{x=x_0}=f'(x_0)$ 告诉我们：

3. 若 $f'(x_0)=k\neq 0$, 则 k 的绝对值越大, $f(x)$ 随 x 变化而变化的速度越快，反之越慢.当 x 对 x_0 取得微小的增量 Δx 时，$y=f(x)$ 便在 $y=f(x_0)$ 取得微小增量 $\Delta y\approx k\Delta x$，$y=f(x)$ 的改变量近似于 x 的改变量的 $|k|$ 倍.

导数从哪些方面揭示了函数的变化规律

一般来说，若函数 $y=f(x)$, 在 $x=x_0$ 处的导数 $y'|_{x=x_0}=f'(x_0)$ 告诉我们：

4. 导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示了曲线 $y=f(x)$ 在点 x_0 处切线的斜率，切线斜率也从几何直观上反映了 $y=f(x)$ 的变化速度. 但要注意，当切线垂直于 x轴时，可以说 x_0 处函数的变化率是无限大，导数为无穷大，但是在这里不存在了.

典型例题

例11. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ 及其导数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性,

其中 $\alpha\in\mathbb{R}$.

典型例题

例11. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ 及其导数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性，

其中 $\alpha\in\mathbb{R}$.

解：先考虑函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性;

当 $\alpha\leq 0$ 时，显然 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在，故函数在 $x=0$ 处不连续，也不可导，

当 $\alpha>0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to}x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}=0\ =f(0)$，故函数在 $x=0$ 处连续，

下面考虑函数在 $x=0$ 处的可导性，即考虑极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 是否存在；

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}$，当 $\alpha>1$ 时，极限为 0, 当 $0<\alpha\leq 1$ 时，极限不存在，

典型例题

例11. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ 及其导数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性，

其中 $\alpha\in\mathbb{R}$.

故当 $\alpha>1$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，导数 $f'(0)=0$; 当 $0<\alpha\leq 1$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导

综上：当 $\alpha\leq 0$, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处即不连续也不可导；

当 $0<\alpha\leq 1$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处即连续但不可导；

当 $\alpha>1$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处即连续也可导；且 $f'(0)=0$.

由此，可知：当 $\alpha\leq 1$ 时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处无定义，故不连续也不可导；

当 $\alpha>1$ 时，我们后面学完高阶导数后，再考虑.

典型例题

例11′. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ 及其导数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性，

其中 $\alpha\in\mathbb{R}$.

典型例题

例11″. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ 及其导数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性,

其中 $\alpha\in\mathbb{R},\beta>0$.

例11‴. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ 及其导数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性,

其中 $\alpha\in\mathbb{R},\beta>0$.

典型例题

例12. 设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，讨论函数 $f(x)=|x-a|\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处的可导性.

典型例题

例12. 设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，讨论函数 $f(x)=|x-a|\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处的可导性.

典型例题

例12. 设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，讨论函数 $f(x)=|x-a|\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处的可导性.

解：即讨论极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 是否存在；

因为 $$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\frac{(x-a)\varphi(x)}{x-a}=\varphi(a)$$

$$\lim_{x\to a^-}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^-}\frac{(a-x)\varphi(x)}{x-a}=-\varphi(a)$$

所以，若 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 存在当且仅当 $\varphi(a)=-\varphi(a)\Leftrightarrow\varphi(a)=0.$

故函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导当且仅当 $\varphi(a)=0$; 此时导数 $f'(a)=0.$

典型例题

例12′. 讨论函数 $f(x) = |x-a|(x-a)^{\alpha}$ 在 $x = a$ 处的可导性, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$.

典型例题

例12′. 讨论函数 $f(x)=|x-a|(x-a)^{\alpha}$ 在 $x=a$ 处的可导性, 其中 $\alpha\in\mathbb{R}$.

解：显然，当 $\alpha<0$ 时， $x=a$ 为 $f(x)$ 的间断点；故不可导；

当 $0\le\alpha$ 时，即考虑极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{|x-a|(x-a)^{\alpha}}{x-a}$ 是否存在；

则当 (i) $\alpha=0$ 时，极限不存在；故不可导；

(ii) $\alpha>0$ 时，因为 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{|x-a|(x-a)^{\alpha}}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^{\alpha}=0;$

$$\lim_{x\to a^-}\frac{|x-a|(x-a)^{\alpha}}{x-a}=-\lim_{x\to a^-}(x-a)^{\alpha}=0$$

故极限存在，且为0，故可导且 $f'(a)=0$

典型例题

例12″. 设函数 $\varphi(x)$ 为连续函数，讨论函数 $f(x)=|g(x)|\varphi(x)$ 的可导性.

一般化成前面两种情形讨论.

典型例题

例13. 设函数 $f(x)=\varphi(x)g(x)$, 且 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，但不可导，$g(x)$ 在 $x=a$ 处可导，

讨论函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的可导性。

典型例题

例13. 设函数 $f(x)=\varphi(x)g(x)$, 且 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，但不可导，$g(x)$ 在 $x=a$ 处可导，讨论函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的可导性。

解：即考虑极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 是否存在

因为 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\varphi(x)g(x)-\varphi(a)g(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\varphi(x)[g(x)-g(a)]+g(a)[\varphi(x)-\varphi(a)]}{x-a}$

$$=\lim_{x\to a}\left[\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\varphi(x)+g(a)\frac{\varphi(x)-\varphi(a)}{x-a}\right]$$

由 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续及 $g(x)$ 在 $x=a$ 处可导，可知：$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}\varphi(x)=g'(a)\varphi(a)$ 存在；

故 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 存在当且仅当 $\lim\limits_{x\to a}g(a)\dfrac{\varphi(x)-\varphi(a)}{x-a}$ 存在，而 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处不可导，所以

后一个极限要想存在，当且仅当 $g(a)=0.$

典型例题

例13. 设函数 $f(x)=\varphi(x)g(x)$, 且 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，但不可导，$g(x)$ 在 $x=a$ 处可导，

讨论函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的可导性。

综上， $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导当且仅当 $g(a)=0.$

这个结论可以应用到课后习题第 8 题；

作业【下周2单独交】：

证明：设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，证明: $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导当且仅当 $f(0)=0$。